PERTEMUAN 9

Nama	Alpratama Reqzama Khadka
NIM	264107020023
Kelas	TI-1C

1. Percobaan 1
   a) Hasil Coding

```java
import java.util.Arrays;
public class ArrayBilagan03 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = new int[4];
        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }
        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }


        System.out.println(Arrays.toString(bil));

    }
}
```

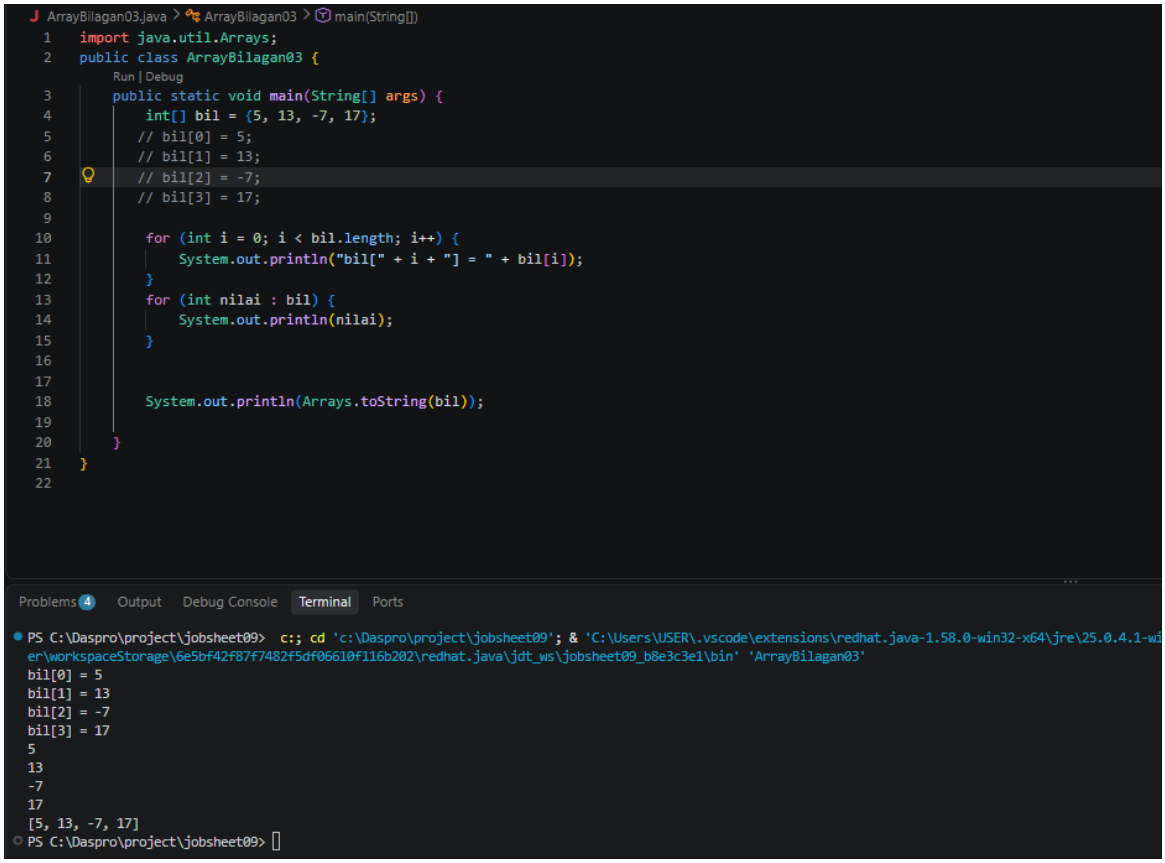
   b) Hasil Running

```
Problems 4  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Daspro\project\jobsheet09>  c:; cd 'c:\Daspro\project\jobsheet09'; & 'C:\Users\USER\.vscode\extens
ions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExcepti
onMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6e5bf42f87f7482f5df06610f116
b202\redhat.java\jdt_ws\jobsheet09_b8e3c3e1\bin' 'ArrayBilagan03'
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS C:\Daspro\project\jobsheet09>
```

   c) Pertanyaan
      1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?
         Jawab: jika kita memasukkan angka 5.0 dan 7.5 yang terjadi adalah eror,karena angka pada bil terbuat dari tipe data int bukan bertipe double

2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).
   Jawab:



```
ArrayBilagan03.java > ArrayBilagan03 > main(String[])
1   import java.util.Arrays;
2   public class ArrayBilagan03 {
        Run | Debug
3       public static void main(String[] args) {
4           int[] bil = {5, 13, -7, 17};
5           // bil[0] = 5;
6           // bil[1] = 13;
7           // bil[2] = -7;
8           // bil[3] = 17;
9
10          for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
11              System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
12          }
13          for (int nilai : bil) {
14              System.out.println(nilai);
15          }
16
17
18          System.out.println(Arrays.toString(bil));
19
20      }
21  }
22
```

```
Problems 4   Output   Debug Console   Terminal   Ports

PS C:\Daspro\project\jobsheet09>  c:; cd 'c:\Daspro\project\jobsheet09'; & 'C:\Users\USER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-wi
er\workspaceStorage\6e5bf42f87f7482f5df06610f116b202\redhat.java\jdt_ws\jobsheet09_b8e3c3e1\bin' 'ArrayBilagan03'
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS C:\Daspro\project\jobsheet09>
```

3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.
   Jawab:yaitu hasil running menampilkn bil[i] di ikuti dengan nilai angka nya, dan diikuti teks yang kita isi “double” dengan menampilkan hasil dari bil[i] yang dikalikan 2
4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?
   Jawab: yang terjadi adalah akan eror karena bil tersebut dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan jika kita memrogram <=4 maka akan mencari urutan ke-5 yang diluar batas angka yang di program
5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?
   Jawab: for loop: saat perulangan i(bil[i]) dibutuhkan saat menampilkan nomor urut, mengubah isi elemen pada indeks tertentu atau lebih dari satu array.

Foreach loop: untuk mencari dan mengambil niai elemen secraa langsung tanpa variable indeks i.
Arrays.toString(): mengonversi seluruh array menjadi bentuk string seperti [5, 13, -7, 17] tanpa menulis perulangan manual

2. Percobaan 2
   a) Hasil Coding

```java
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class ArrayNilai03 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" +
        status + ")");
        }

    }
}

```

   b) Hasil Running

```
PS C:\Daspro\project\jobsheet09> javac ArrayNilai03.java
PS C:\Daspro\project\jobsheet09> java ArrayNilai03
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
PS C:\Daspro\project\jobsheet09>
```

c) Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?
   Jawab: berfungsi untuk membatasi iterasi perulangan agar berjalan selama indeks i bernilai kurang dari jumlah total kapasitas array (10). Karena indeks array dimulai dari 0 hingga 9, kondisi ini memastikan seluruh elemen terakses dan mencegah terjadinya kesalahan
2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!
   Jawab: Perulangan for pertama membaca dan menyimpan 10 nilai mahasiswa dari pengguna ke dalam elemen array nilaiAkhir, Perulangan for kedua menelusuri tiap elemen array dari indeks 0 hingga 9, Percabangan if (nilaiAkhir[i] > 70) memeriksa nilai setiap elemen. Jika nilai lebih besar dari 70, baris cetak dijalankan. Jika nilai 70 atau kurang (≤ 70), perintah pencetakan dilewati dan loop berlanjut ke indeks berikutnya.
3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.
   Jawab: Tidak semua bisa diubah. Perulangan pertama (input nilai) tidak bisa menjadi foreach, karena variabel foreach hanya salinan nilai elemen. Mengisi nilai = input.nextInt() tidak akan mengubah isi array yang asli. Selain itu, foreach tidak punya indeks, padahal teks “ke-” + (i + 1) memerlukannya.
4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.
   Jawab: Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai03 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        int jumlahLulus = 0;
        int jumlahTidakLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
                jumlahLulus++;
            } else {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (TIDAK LULUS)");
                jumlahTidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("---------------------------------");
        System.out.println("Jumlah mahasiswa LULUS      : " + jumlahLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa TIDAK LULUS: " + jumlahTidakLulus);

        input.close();
    }
}
```

3. Perobaan 3

a) Hasil Coding

```java
import java.util.Scanner;
import java.util.Arrays;
public class ArrayRataNilai03 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];

        }
        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat;
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);

    }

}
```

b) Hasil Running

```
PS C:\Daspro\project\jobsheet09>  c:; cd 'c:\Daspro\project\jobsheet09'; & 'C:\Users\USER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win
er\workspaceStorage\6e5bf42f87f7482f5df06610f116b202\redhat.java\jdt_ws\jobsheet09_b8e3c3e1\bin' 'ArrayRataNilai03'
Masukkan nilai ke-1: 85
Masukkan nilai ke-2: 60
Masukkan nilai ke-3: 72
Masukkan nilai ke-4: 90
Masukkan nilai ke-5: 45
Masukkan nilai ke-6: 78
Masukkan nilai ke-7: 66
Masukkan nilai ke-8: 95
Masukkan nilai ke-9: 50
Masukkan nilai ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
PS C:\Daspro\project\jobsheet09>
```

c) Pertanyaan

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).

   Jawab:

```
    if (nilaiMhs[i] > 70) {
        jumlahLulus++;
    }
}
```

2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.

   Jawab:

ArrayRataNilai03.java > ArrayRataNilai03

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai03 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlahMhs = input.nextInt();

        int[] nilaiMhs = new int[jumlahMhs];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat;
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);

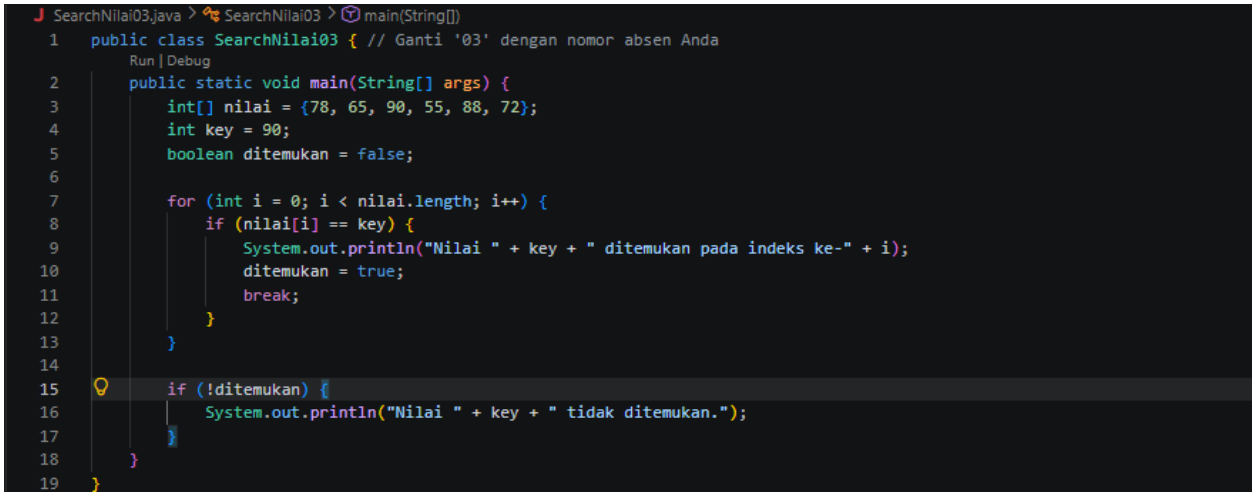
        input.close();
    }
```

3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!
   Jawab: Perbedaannya pada urutan proses. Pada (double) total / nilaiMhs.length, total diubah menjadi double lebih dulu, baru dibagi. Karena salah satu angkanya double, pembagiannya adalah pembagian desimal, sehingga hasilnya akurat. Misalnya total 175 dibagi 2 menghasilkan 87.5. Pada (double) (total / nilaiMhs.length), pembagian dilakukan lebih dulu saat kedua angkanya masih int. coding java memakai pembagian bilangan bulat yang membuang bagian desimal, jadi 175 / 2 menghasilkan 87. Baru setelah itu hasilnya diubah menjadi double, menjadi 87.0. Desimalnya sudah telanjur hilang, sehingga rataratanya kurang tepat

4. Pecobaan 4

a) Hasil Coding

Coding 1 bagian A:



```java
SearchNilai03.java > SearchNilai03 > main(String[])
public class SearchNilai03 { // Ganti '03' dengan nomor absen Anda
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

Coding 2 bagian A:



```java
SearchNilai03.java > SearchNilai03 > main(String[])
public class SearchNilai03 { // Ganti '03' dengan nomor absen Anda
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 100;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

Coding Bagian B

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai03 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}

```

b) Hasil Running

Hasil semuan bagian A

```
PS C:\Daspro\project\jobsheet09> javac SearchNilai03.java
PS C:\Daspro\project\jobsheet09> java SearchNilai03
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
PS C:\Daspro\project\jobsheet09>  c:; cd 'c:\Daspro\project\jobsheet09'; & 'C:\Users\U
er\workspaceStorage\6e5bf42f87f7482f5df06610f116b202\redhat.java\jdt_ws\jobsheet09_b8e
Nilai 100 tidak ditemukan.
PS C:\Daspro\project\jobsheet09>
```

Hasil semua Bagian B

```
PS C:\Daspro\project\jobsheet09> javac SortNilai03.java
PS C:\Daspro\project\jobsheet09> java SortNilai03
[55, 65, 72, 78, 88, 90]
PS C:\Daspro\project\jobsheet09>
```

c) Pertanyaan

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!

   Jawab: break menghentikan perulangan begitu nilai yang dicari ketemu. Setelah ketemu, tidak perlu lagi memeriksa elemen sisanya, jadi program lebih efisien.

2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.

   Jawab:

searchnilai03_pertanyaan2dan3.java > searchnilai03_pertanyaan2dan3 > main(String[])

```java
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class searchnilai03_pertanyaan2dan3 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
            int jumlahElemen;
            do {
                System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
                jumlahElemen = scanner.nextInt();
                if (jumlahElemen <= 0) {
                    System.out.println("Banyaknya elemen harus lebih dari 0.");
                }
            } while (jumlahElemen <= 0);

            int[] nilai = new int[jumlahElemen];
            for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai untuk indeks " + i + ": ");
                nilai[i] = scanner.nextInt();
            }

            System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
            int key = scanner.nextInt();
            int indeks = -1;

            for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
                if (nilai[i] == key) {
                    indeks = i;
                    break;
                }
            }


            if (indeks >= 0) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + indeks);
            } else {
                System.out.println("Nilai yang dicari (" + key + ") tidak ditemukan di dalam array "
                        + Arrays.toString(nilai) + ".");
            }
        }
    }
}
```

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.
   Jawab:

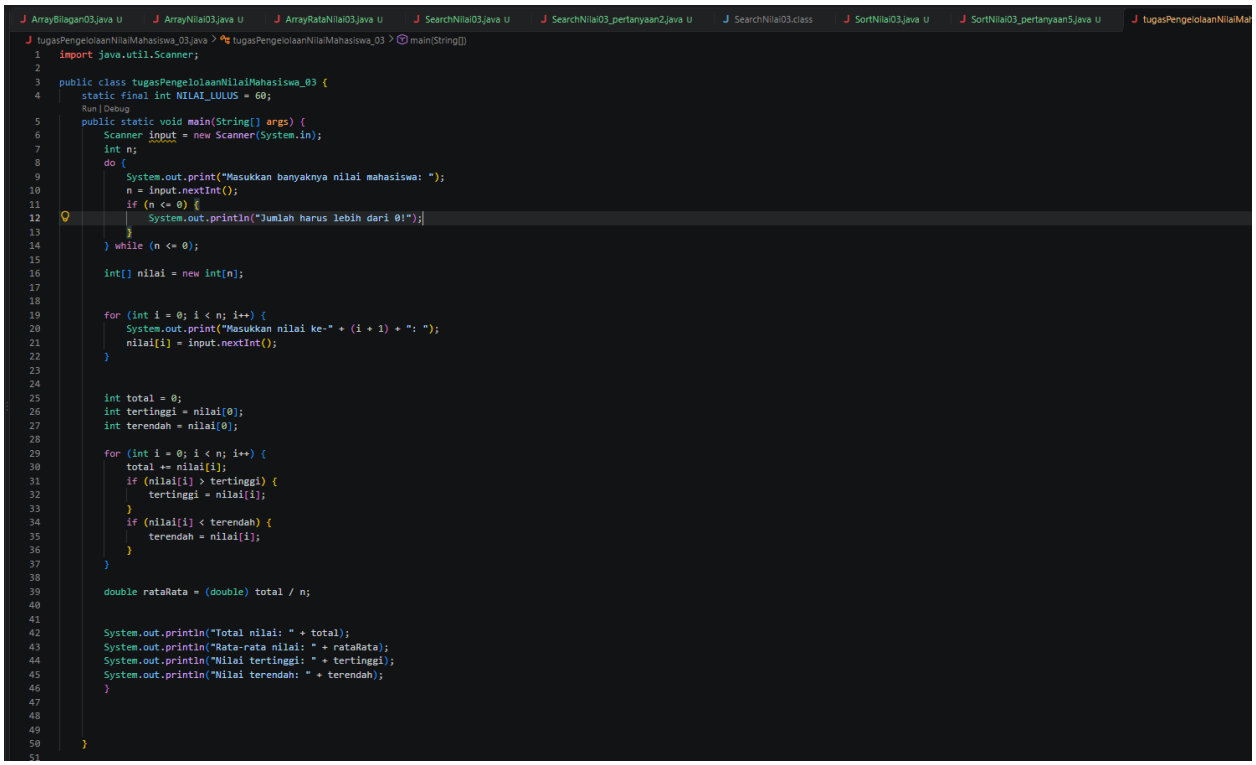
```
if (!ditemukan) {
    System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan dalam array " + Arrays.toString(nilai) + ". Silakan coba nilai lain.");
}
```

4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!
   Jawab: Bubble sort membandingkan dua elemen yang bersebelahan, lalu menukarnya kalau yang kiri lebih besar. Setiap putaran luar (i) membuat satu nilai terbesar “menggelembung” ke posisi paling kanan, dan nilai.length - 1 - i membuat bagian yang sudah terurut tidak dicek lagi.
5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.
   Jawab:

SortNilai03_pertanyaan5.java > SortNilai03_pertanyaan5 > main(String[])

```
1  import java.util.Arrays;
2
3  public class SortNilai03_pertanyaan5 {
       Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
6
7          for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
8              for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
9                  if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
10                     int temp = nilai[j];
11                     nilai[j] = nilai[j + 1];
12                     nilai[j + 1] = temp;
13                 }
14             }
15         }
16
17         System.out.println("Hasil pengurutan descending: " + Arrays.toString(nilai));
18     }
19 }
```

5. Tugas 1



```java
import java.util.Scanner;

public class tugasPengelolaanNilaiMahasiswa_03 {
    static final int NILAI_LULUS = 60;
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int n;
        do {
            System.out.print("Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: ");
            n = input.nextInt();
            if (n <= 0) {
                System.out.println("Jumlah harus lebih dari 0!");
            }
        } while (n <= 0);

        int[] nilai = new int[n];


        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }

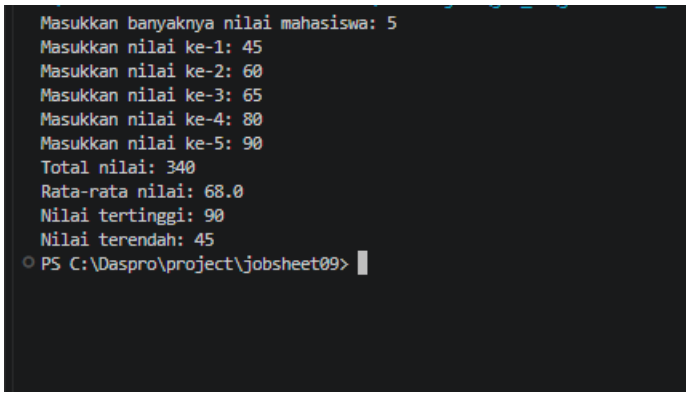

        int total = 0;
        int tertinggi = nilai[0];
        int terendah = nilai[0];

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            total += nilai[i];
            if (nilai[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilai[i];
            }
            if (nilai[i] < terendah) {
                terendah = nilai[i];
            }
        }

        double rataRata = (double) total / n;

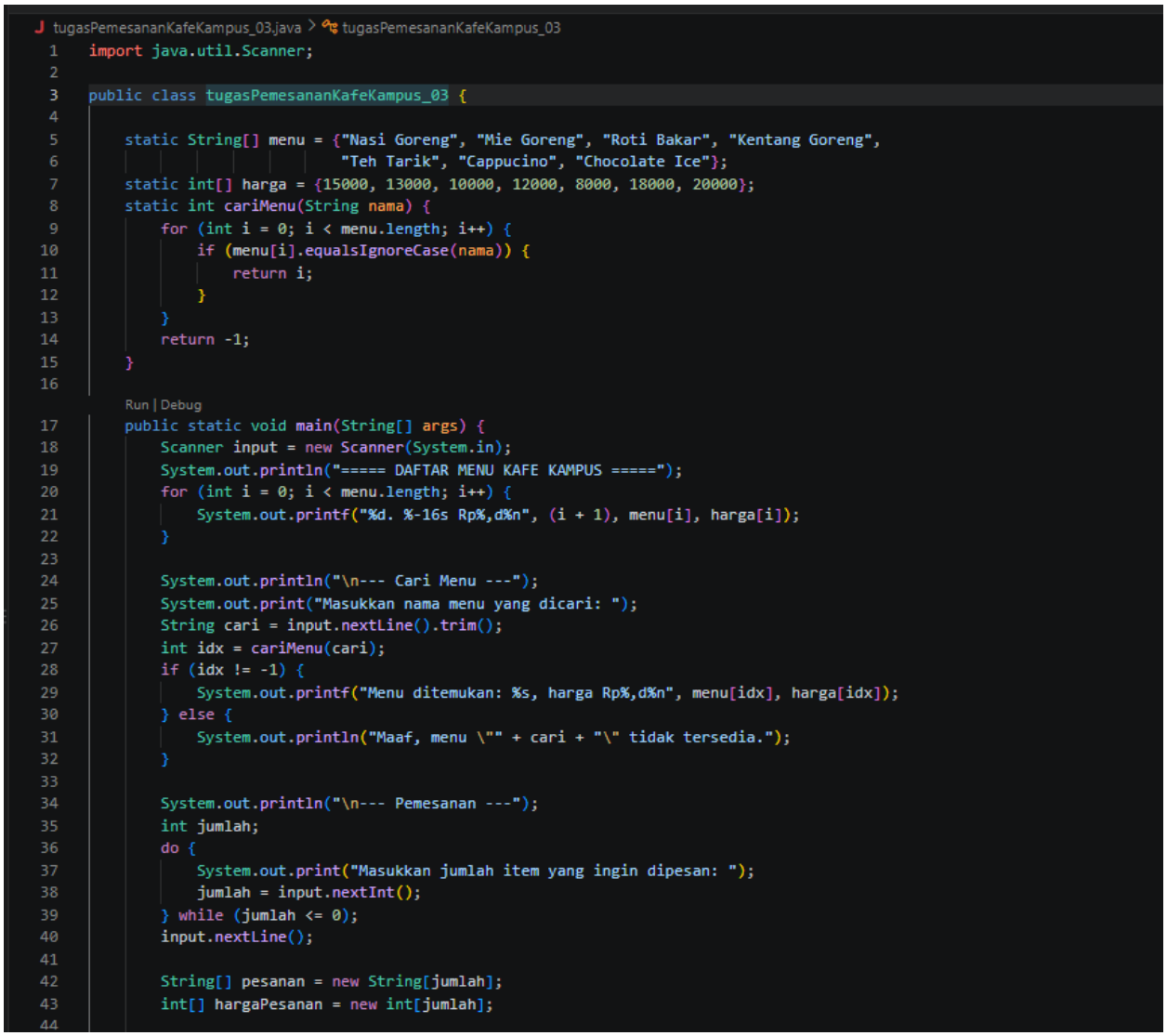

        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata nilai: " + rataRata);
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        }


    }
```



```
Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: 5
Masukkan nilai ke-1: 45
Masukkan nilai ke-2: 60
Masukkan nilai ke-3: 65
Masukkan nilai ke-4: 80
Masukkan nilai ke-5: 90
Total nilai: 340
Rata-rata nilai: 68.0
Nilai tertinggi: 90
Nilai terendah: 45
PS C:\Daspro\project\jobsheet09>
```

6. Tugas 2



```java
import java.util.Scanner;

public class tugasPemesananKafeKampus_03 {

    static String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng",
                            "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"};
    static int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};
    static int cariMenu(String nama) {
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(nama)) {
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("===== DAFTAR MENU KAFE KAMPUS =====");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.printf("%d. %-16s Rp%,d%n", (i + 1), menu[i], harga[i]);
        }

        System.out.println("\n--- Cari Menu ---");
        System.out.print("Masukkan nama menu yang dicari: ");
        String cari = input.nextLine().trim();
        int idx = cariMenu(cari);
        if (idx != -1) {
            System.out.printf("Menu ditemukan: %s, harga Rp%,d%n", menu[idx], harga[idx]);
        } else {
            System.out.println("Maaf, menu \"" + cari + "\" tidak tersedia.");
        }

        System.out.println("\n--- Pemesanan ---");
        int jumlah;
        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: ");
            jumlah = input.nextInt();
        } while (jumlah <= 0);
        input.nextLine();

        String[] pesanan = new String[jumlah];
        int[] hargaPesanan = new int[jumlah];

```

```java
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            int index;
            do {
                System.out.print("Nama menu pesanan ke-" + (i + 1) + ": ");
                String nama = input.nextLine().trim();
                index = cariMenu(nama);
                if (index == -1) {
                    System.out.println("Menu tidak tersedia, silakan masukkan ulang.");
                }
            } while (index == -1);

            pesanan[i] = menu[index];
            hargaPesanan[i] = harga[index];
        }

        int total = 0;
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            total += hargaPesanan[i];
        }

        System.out.println("\n========== STRUK PESANAN ==========");
        System.out.printf("%-4s %-18s %12s%n", "No", "Menu", "Harga");
        System.out.println("-----------------------------------");
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.printf("%-4d %-18s %12s%n", (i + 1), pesanan[i],
                    String.format("Rp%,d", hargaPesanan[i]));
        }
        System.out.println("-----------------------------------");
        System.out.printf("%-23s %12s%n", "TOTAL BIAYA", String.format("Rp%,d", total));
        System.out.println("===================================");

        input.close();
    }
}
```

```
PS C:\Daspro\project\jobsheet09> & 'C:\Users\USER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64
06610f116b202\redhat.java\jdt_ws\jobsheet09_b8e3c3e1\bin' 'tugasPemesananKafeKampus_03'
===== DAFTAR MENU KAFE KAMPUS =====
1. Nasi Goreng      Rp15.000
2. Mie Goreng       Rp13.000
3. Roti Bakar       Rp10.000
4. Kentang Goreng   Rp12.000
5. Teh Tarik        Rp8.000
6. Cappucino        Rp18.000
7. Chocolate Ice    Rp20.000

--- Cari Menu ---
Masukkan nama menu yang dicari: Nasi Goreng
Menu ditemukan: Nasi Goreng, harga Rp15.000

--- Pemesanan ---
Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: 2
Nama menu pesanan ke-1: mie goreng
Nama menu pesanan ke-2: kentang goreng

========== STRUK PESANAN ==========
No   Menu                    Harga
-----------------------------------
1    Mie Goreng            Rp13.000
2    Kentang Goreng        Rp12.000
-----------------------------------
TOTAL BIAYA                Rp25.000
===================================
PS C:\Daspro\project\jobsheet09>
```